

先说最关键的一句话

y = arcsin(sin x)

绝对不是恒等于 x。

原因在于：

- sin x 不是在整个实数范围上单调的，所以它没有全局反函数。
- arcsin t 只是“sin x 在主值区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的反函数”。
- 所以 arcsin(sin x) 做的事情其实是：
先算出 sin x，再去主值区间 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 里找一个角 y，使得 sin y = sin x。

因此最终的 y 必须满足：

y ∈ [−π/2, π/2] 且 siny = sin x

1. 推导 y = arcsin(sin x) 的分段式

我们先用一个三角恒等关系：

sin α = sin β ⇔ α = β + 2kπ 或 α = π − β + 2kπ, k ∈ Z

现在令

y = arcsin(sin x)

则 y 必须在主值区间内：

y ∈ [−π/2, π/2]

所以我们要做的事就是：把 x 变形成一个落在这个区间里的等角。

2. 先讲主周期 [−π/2, 3π/2]

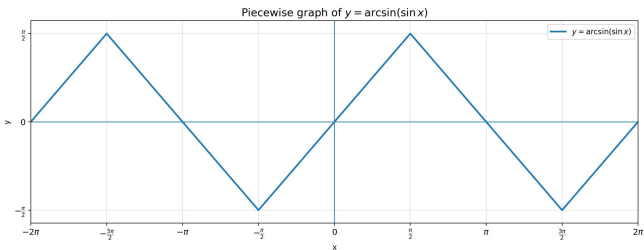
这是最重要的一段，因为长度正好是 2π，图形也就是从这里开始复制。

情况一：x ∈ [−π/2, π/2]

这时 x 本身就已经在 arcsin 的主值区间里了。

所以直接有：

arcsin(sin x) = x



情况二：x ∈ [π/2, 3π/2]

这时 x 不在主值区间里，不能直接等于 x。

但我们知道：

sin x = sin(π − x)

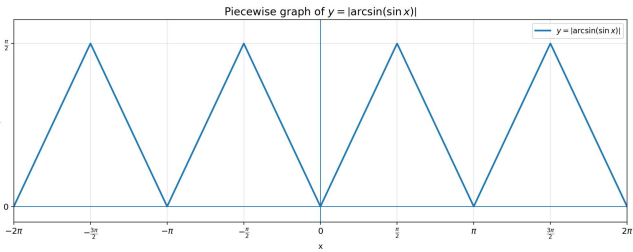
而且当 x ∈ [π/2, 3π/2] 时，

π − x ∈ [−π/2, π/2]

正好落入主值区间。

因此：

arcsin(sin x) = π − x



3. 所以在主周期内的解析式是

arcsin(sin x) = { x, -pi/2 ≤ x ≤ pi/2; pi - x, pi/2 ≤ x ≤ 3pi/2 }

这就是最核心的结果。

4. 推广到全体实数

因为 sin x 的周期是 2π，所以

arcsin(sin(x + 2π)) = arcsin(sin x)

因此该函数也是 2π 周期函数。

于是对任意整数 k , 有:

$$\arcsin(\sin x) = \begin{cases} x - 2k\pi, & x \in \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right] \\ (2k+1)\pi - x, & x \in \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right] \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

这就是完整分段式。

5. 推导 $y = |\arcsin(\sin x)|$

先在主周期 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 内讨论。

我们已经知道:

$$\arcsin(\sin x) = \begin{cases} x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

现在加绝对值。

在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上

原函数是 $y = x$, 加绝对值后就是:

$$|x| = \begin{cases} -x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0 \\ x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

在 $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上

原函数是 $y = \pi - x$ 。

- 当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时, $\pi - x \geq 0$, 绝对值不变;
- 当 $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$ 时, $\pi - x \leq 0$, 绝对值变号。

所以:

$$|\pi - x| = \begin{cases} \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \\ x - \pi, & \pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

6. 因而主周期内的分段式为

$$|\arcsin(\sin x)| = \begin{cases} -x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0 \\ x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \pi \\ x - \pi, & \pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

7. 全体实数上的完整表达式

对任意整数 $k \in \mathbb{Z}$:

$$|\arcsin(\sin x)| = \begin{cases} 2k\pi - x, & x \in \left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, 2k\pi\right] \\ x - 2k\pi, & x \in \left[2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right] \\ (2k+1)\pi - x, & x \in \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, (2k+1)\pi\right] \\ x - (2k+1)\pi, & x \in \left[(2k+1)\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right] \end{cases}$$

也是 2π 周期函数。